Pour le 04/11/2024

DM Physique 4

I – Modélisation de la fuite de matière d'un réservoir

On s'intéresse au système ouvert décrit par la Fig. I.1. Ce système possède une entrée de matière notée A, et une sortie notée B. Il reçoit du milieu extérieur une puissance thermique $\dot{Q}_e$ et une puissance de force $\dot{W}_e$. Il fournit au milieu extérieur une puissance thermique $\dot{Q}_s$ et une puissance de force $\dot{W}_s$. Les grandeurs $\dot{Q}_e$, $\dot{Q}_s$, $\dot{W}_e$, $\dot{W}_s$ sont définies comme des quantités algébriques. En revanche, les débits massiques $D_{m,A}$ et $D_{m,B}$ sont définis comme des quantités positives.

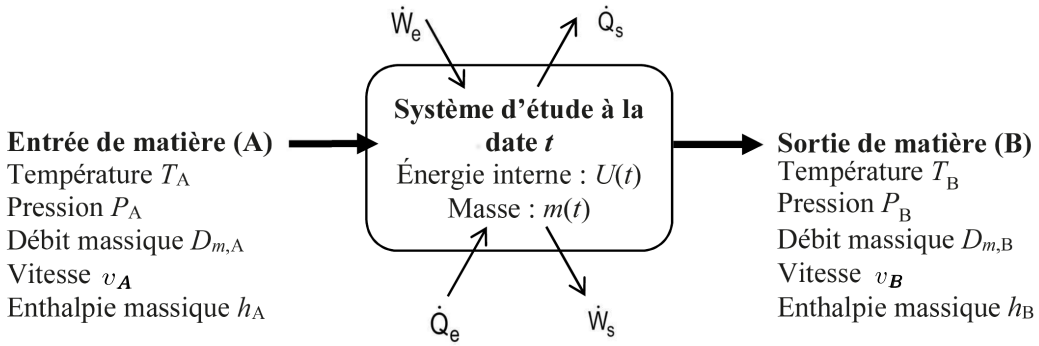

Fig. I.1 – Représentation schématique d'un système ouvert.

1) Donner l'unité des grandeurs $\dot{W}$, $\dot{Q}$ et D_m mentionnées sur la Fig. I.1.
2) Le système considéré est supposé évoluer en régime stationnaire. Quelle est la relation entre les débits des courants de matière entrant $D_{m,A}$ et sortant $D_{m,B}$? Justifier.
3) Appliquer le premier principe industriel au système ouvert stationnaire de la Fig. I.1. On négligera les variations d'énergie potentielle mais pas d'énergie cinétique. Montrer qu'il peut se mettre sous la forme :
$$\text{(Débit d'énergie entrant)} = \text{(Débit d'énergie sortant)}. \tag{I.1}$$
On explicitera les termes « débits d'énergie » (homogènes à une puissance) en fonction des grandeurs introduites par la Fig. I.1.
4) Le système ouvert de la Fig. I.1 est supposé évoluer en régime transitoire. On note $m(t)$ la fonction représentant l'évolution de sa masse m en fonction du temps t. À partir d'un bilan de matière réalisé sur un système fermé Σ_f, déduire la relation existant entre $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ et les débits $D_{m,A}$ et $D_{m,B}$. Proposer une interprétation qualitative du bilan.

On admet dans la suite l'écriture du premier principe en système ouvert, étendue aux systèmes en régime transitoire :
$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \text{(Débit d'énergie entrant) - (Débit d'énergie sortant)}. \tag{I.2}$$
où $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}$ désigne la dérivée de l'énergie interne du système étudié par rapport au temps t.

5) Proposer une interprétation qualitative du bilan d'énergie traduit par l'Éq. (I.2).

On s'intéresse à présent à un réservoir contenant un gaz parfait monoatomique. Ce réservoir calorifugé et indéformable (donc de volume V fixe) est le siège d'une fuite vers le milieu environnant à la température $T_{\text{ext}} = 293\,\text{K}$ et à la pression $p_{\text{ext}} = 1{,}01\,\text{bar}$ supposées fixes dans tout le sujet. Il n'est pas agité mécaniquement. Les propriétés du gaz dans le réservoir (entre autres, sa température T, sa pression P et son enthalpie massique h) sont supposées uniformes à chaque instant. Ce réservoir est décrit par la Fig. I.2.

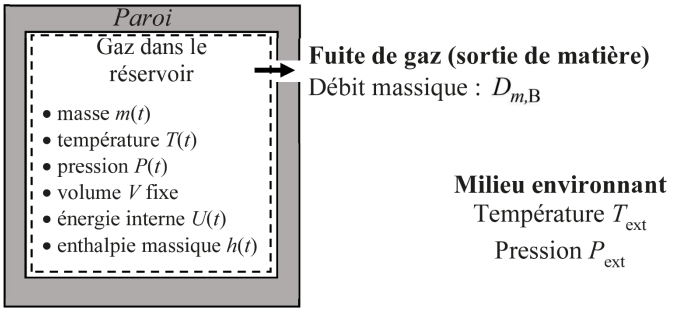

Fig. I.2 – Réservoir siège d'une fuite.

6) Dans quelle situation limite un gaz réel s'identifie-t-il à un gaz parfait ? Donner les valeurs de la capacité calorifique molaire à pression constante $C_{P,m}$ et à volume constant $C_{V,m}$ pour un gaz parfait monoatomique.

7) On considérera que les propriétés intensives du gaz sortant sont les mêmes que celles du gaz dans le réservoir. On s'intéresse au système {volume contenant le gaz à T et P dans le réservoir, paroi non comprise} représenté par des pointillés sur la Fig. I.2. Montrer que l'application du bilan de matière et du premier principe industriel au système ouvert en pointillés amène :

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}(t) &= -D_{m,B} \\ \dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}(t) &= -D_{m,B}\, h(t) \end{cases} . \tag{I.3}$$

On supposera négligeable l'énergie cinétique massique de la matière quittant le système.

8) En introduisant la relation entre l'énergie interne massique u (en $\mathrm{J \cdot kg^{-1}}$) et l'énergie interne U (en J) du système étudié, montrer que

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = -\frac{RT}{Mm} D_{m,B}, \tag{I.4}$$

où R et M désignent respectivement la constante des gaz parfaits et la masse molaire du gaz. En déduire que

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{2}{3}\frac{T}{m} D_{m,B}. \tag{I.5}$$

On admet que le débit massique a l'expression suivante :

$$D_{m,B} = \frac{S v_B M P_{\text{ext}}}{R T_B}, \tag{I.6}$$

où S désigne la surface de l'orifice. On considère le système {orifice dans la paroi du réservoir} ; on supposera que : l'écoulement de gaz à travers l'orifice est adiabatique et stationnaire ; la vitesse du gaz en entrée du système est nulle ; elle est notée v_B en sortie ; la température et la pression du gaz en entrée sont notées T et P (ce sont celles du gaz à l'intérieur du réservoir) ; en sortie, elles sont notées T_B et $P_B = P_{\text{ext}} = 1{,}01$ bar.

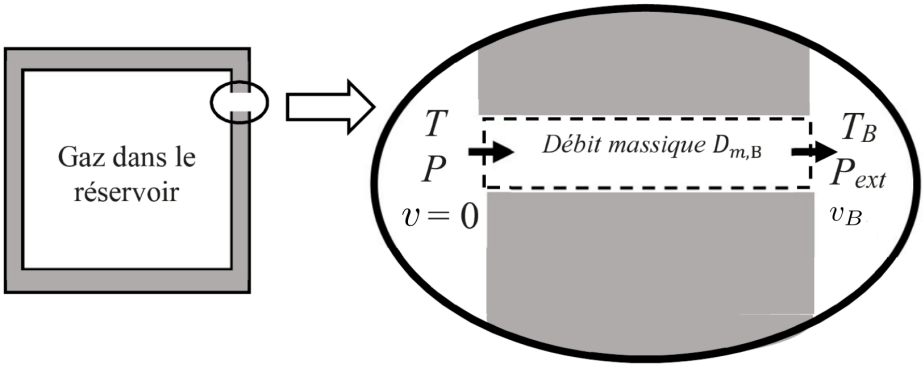

Fig. I.3 – Fuite d'un gaz à travers l'orifice dans la paroi du réservoir.

9) En appliquant l'expression du premier principe en système ouvert stationnaire au système {orifice dans la paroi du réservoir} délimité par des pointillés sur la Fig. I.3, montrer que la vitesse de sortie du gaz a pour expression

$$v_B = \sqrt{\frac{5R}{M}(T - T_B)}. \tag{I.7}$$

10) En déduire à partir des résultats précédents que la masse $m(t)$ et la température $T(t)$ vérifient les équations suivantes

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} &= -\alpha\sqrt{T - T_B} \\ \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} &= -\beta\dfrac{T}{m}\sqrt{T - T_B} \end{cases}. \tag{I.8}$$

On donnera l'expression des constantes α et β.

II – Simulation numérique du transfert thermique dans un mur

On étudie les transferts thermiques dans le mur d'une maison, Fig. II.1. La température à l'intérieur de la maison est constante dans le temps et égale à $T_{\text{int}} = 20\,°\text{C}$. Aux temps négatifs $t < 0$, la température extérieure est égale à $T_{\text{ext},1} = 10\,°\text{C}$. A $t = 0$, elle chute brusquement à $T_{\text{ext},2} = -10\,°\text{C}$ et elle reste égale à cette valeur aux temps positifs $t > 0$, comme montré sur la Fig. II.1. On souhaite étudier l'évolution du profil de température dans le mur au cours du temps.

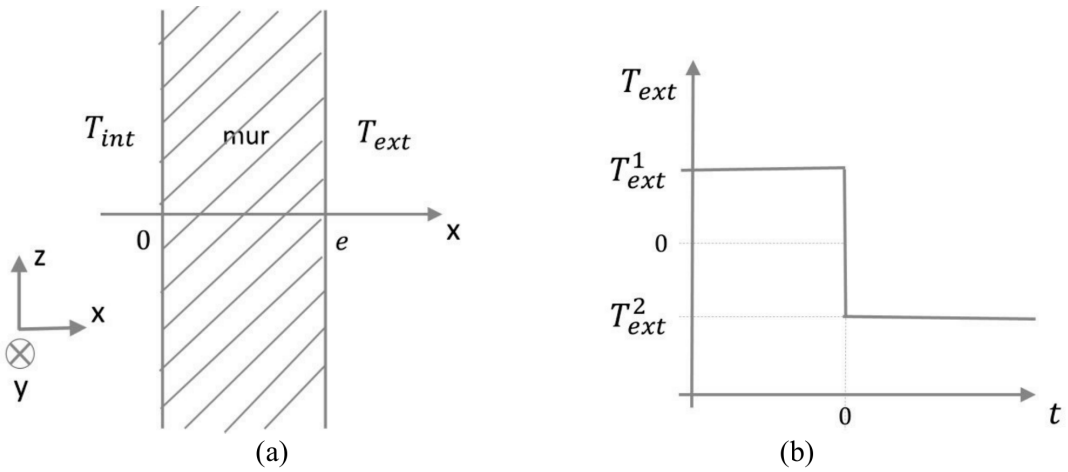

Fig. II.1 – (a) Schéma du mur étudié. (b) Évolution de la température extérieure au cours du temps.

Données : Les propriétés du mur sont les suivantes :

Épaisseur e	40 cm
Conductivité thermique λ	$1{,}65\,\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
Capacité thermique massique c_p	$1\,000\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
Masse volumique ρ	$2\,150\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$

II.1 – Résolution numérique

On cherche à résoudre numériquement l'équation aux dérivées partielles :

$$\alpha\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \tag{II.1}$$

où α est une constante. À l'Éq. (II.1) sont associées les conditions :

(i) $T(0,t) = T_{\text{int}}$ pour tout $t > 0$;

(ii) $T(e,t) = T_{\text{ext},2}$ pour tout $t > 0$;

(iii) $T(x,0) = a \cdot x + b$ pour tout $x \in [0,e]$.

11) Quelle est l'expression de α en fonction des paramètres physiques du mur ?

12) Exprimer a et b en fonction de T_{int}, $T_{\text{ext},1}$ et e.

Pour effectuer la résolution de l'Éq. (II.1), nous utiliserons la méthode des différences finies.

II.2 – Méthode des différences finies

On divise l'intervalle $[0,e]$, représentant l'épaisseur du mur, en $N+2$ points, numérotés de 0 à $N+1$, régulièrement espacés de Δx (figure Fig. II.2). Cette division est appelée « discrétisation ». La distance Δx est appelée le « pas d'espace ». A l'intérieur du mur (frontières intérieure et extérieure exclues) se trouvent donc N points. On cherche à obtenir la température en ces points particuliers à chaque instant.

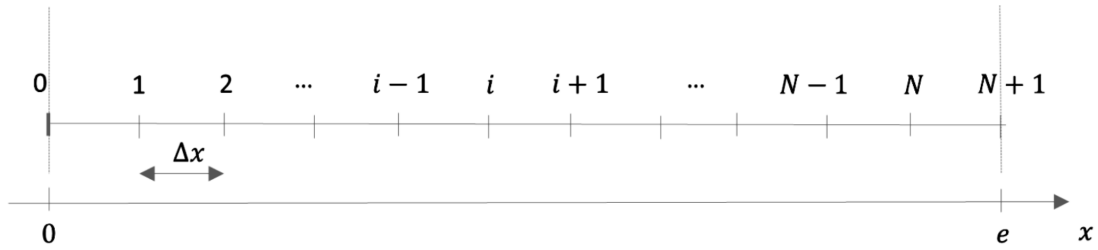

Fig. II.2 – Discrétisation spatiale dans la direction x.

13) Donner l'expression de Δx en fonction de N et de l'épaisseur du mur e.

14) Donner l'abscisse x_i du ième point en fonction de i et Δx, sachant que $x_0 = 0$ et $x_{N+1} = e$.

Le temps est discrétisé en $ItMax$ intervalles de durée Δt et on ne s'intéresse au profil de température qu'aux instants particuliers $t_k = k \cdot \Delta t$. L'intervalle élémentaire de temps Δt est appelé le « pas de temps ». Pour résoudre l'Éq. (II.1), nous utiliserons une méthode utilisant un schéma explicite.

II.3 – Schéma explicite

15) A l'aide d'un développement limité de la fonction $x \mapsto T(x,t)$, donner une expression de $T(x+\Delta x,t)$ à l'ordre 3 ($o(\Delta x^3)$) en fonction de T et de ses dérivées partielles par rapport à x évaluées en (x,t). De même, donner une expression de $T(x-\Delta x,t)$ à l'ordre 3.

16) En déduire une expression approchée à l'ordre 1 ($o(\Delta x)$) de $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x,t)$ (dérivée partielle spatiale seconde de T évaluée au point x à l'instant t) en fonction de $T(x+\Delta x,t)$, $T(x-\Delta x,t)$, $T(x,t)$ et Δx.

On note T_i^k la température $T(x_i,t_k)$, évaluée au point d'abscisse x_i à l'instant t_k. De même, on note $T_{i+1}^k = T(x_i+\Delta x,t_k)$ et $T_{i-1}^k = T(x_i-\Delta x,t_k)$.

17) Déduire de la question précédente une expression approchée de $\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(x_i,t_k)$ (dérivée partielle spatiale seconde de T évaluée en x_i à l'instant t_k) en fonction de T_i^k, T_{i+1}^k, T_{i-1}^k et Δx.

La dérivée partielle temporelle de l'Éq. (II.1) est maintenant approchée grâce à un développement limité.

18) A l'aide d'un développement limité de la fonction $t \mapsto T(x,t)$, donner une expression de $T(x,t+\Delta t)$ à l'ordre 1 ($o(\Delta t)$) en fonction de T et de sa dérivée partielle par rapport à t évaluées en (x,t).

19) En déduire une valeur approchée de $\frac{\partial T}{\partial t}(x,t)$ (dérivée partielle par rapport au temps de T évaluée au point x à l'instant t) à l'ordre 0 ($o(1)$) en fonction de $T(x,t+\Delta t)$, $T(x,t)$ et Δt.

20) Donner une expression de $\frac{\partial T}{\partial t}(x_i,t_k)$ (dérivée partielle par rapport au temps de T évaluée en x_i à l'instant t_k) en fonction de T_i^k, T_i^{k+1} et t, avec $T_i^{k+1} = T(x_i,t_k+\Delta t)$.

L'Éq. (II.1) est valable en chaque point d'abscisse x_i et à chaque instant t_k.

21) Ecrire la forme approchée de cette équation au point i et à l'instant k en utilisant les formules approchées des questions précédentes.

22) Montrer que l'équation trouvée ci-dessus peut s'écrire sous la forme :

$$T_i^{k+1} = rT_{i-1}^k + (1-2r)T_i^k + rT_{i+1}^k. \tag{II.2}$$

en précisant la valeur du paramètre r en fonction de Δx, Δt et α.

L'Éq. (II.2) est appelée schéma numérique explicite. Si on connaît la température en tous les points x_1, x_2, ..., x_{N+1}, x_N à l'instant t_k, on peut calculer grâce à elle la température en tous les points à l'instant ultérieur t_{k+1}.

23) L'Éq. (II.2) est-elle valable dans tout le domaine, c'est-à-dire pour toute valeur de i, $0 \leqslant i \leqslant N+1$? Que valent T_0^k et T_{N+1}^k ?

Nous allons maintenant élaborer une fonction `schema_explicite` permettant de calculer la température en chaque point au cours du temps selon la formule de l'Éq. (II.2). Parmi les variables d'entrée se trouvera un vecteur T_0 de dimension N, défini en dehors de la fonction, contenant les valeurs de la température aux points de discrétisation à l'instant initial. Au sein de la fonction, un algorithme calculera itérativement la température avec un nombre maximal d'itérations $ItMax$. En sortie de la fonction, on récupérera le nombre d'itérations réellement effectuées, $nbIter$ et une matrice `T_tous_k`, de dimensions $N*ItMax$. Chaque colonne de cette matrice contient le vecteur T^k dont les éléments sont les valeurs de la température aux N points x_1, x_2, ..., x_{N+1}, x_N (points à l'intérieur du mur) à l'instant k :

$$T^k = \begin{pmatrix} T_1^k \\ T_2^k \\ ... \\ T_{N-1}^k \\ T_N^k \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \texttt{T_tous_k} = \begin{pmatrix} T_1^1 & T_1^2 & ... & T_1^k \\ T_2^1 & T_2^2 & ... & T_2^k \\ ... & ... & ... & ... \\ T_{N-1}^1 & T_{N-1}^2 & ... & T_{N-1}^k \\ T_N^1 & T_N^2 & ... & T_N^k \end{pmatrix}$$

On souhaite arrêter le calcul lorsque la température ne varie presque plus dans le temps. Dans ce but, on évaluera la norme 2 de $T^k - T^{k-1}$ à chaque itération.

24) Ecrire l'en-tête (les spécifications) de la fonction en précisant bien les paramètres d'entrée et de sortie.

25) Le schéma numérique de l'Éq. (II.2) permet d'approcher avec succès la solution à la condition $r < \frac{1}{2}$. Programmer un test qui avertit l'utilisateur si cette condition n'est pas respectée.

26) Affecter la valeur 2000 à $ItMax$. Créer la matrice `T_tous_k` de dimensions $N*ItMax$ en la remplissant de zéros.

27) Remplacer la première colonne de `T_tous_k` par le vecteur des valeurs initiales T_0.

28) Calculer le profil de température à l'instant $k = 1$ ($t = \Delta t$), en distinguant le cas $i = 1$, le cas $2 \leqslant i \leqslant N-1$ et le cas $i = N$. Affecter ces valeurs à la deuxième colonne de `T_tous_k`.

29) Écrire une fonction `calc_norme` qui calcule la norme 2 d'un vecteur. On rappelle que la norme 2 d'un vecteur V s'écrit $|V| = \sqrt{\sum_{i=1}^N V_i^2}$.

30) Élaborer une boucle permettant de calculer itérativement le profil de température aux instants $t_k = k\Delta t$ avec $k \geqslant 2$. Cette boucle sera interrompue lorsque la norme 2 du vecteur $T^k - T^{k-1}$ deviendra inférieure à 10^{-2} ou lorsque le nombre d'itérations atteindra la valeur $ItMax$ (prévoir les deux cas). Utiliser, pour cela, la fonction `calc_norme` définie précédemment.

31) Écrire la fin de la fonction afin de renvoyer tous les arguments de sortie.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆